مذكرات محور: الهندسة المستوية

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

7 مذكرات (14 ساعة) - السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 36: متوازي الأضلاع ومتوازيات الأضلاع الخاصة.

مذكرة 37: المستقيمات الخاصة في مثلث.

مذكرة 38: مبرهنتا فيثاغورس وطالس وعكساهما ، النسب المثلثية.

مذكرة 39: الزوايا والدائرة.

مذكرة 40: المثلثات المتقايسة والمثلثات المتشابهة.

مذكرة 41: التحويلات النقطية: التناظر ، الانسحاب ، الدوران.

مذكرة 42: حل مسائل: محال هندسية وإنشاءات.

مراجع النشاطات: الكتاب المدرسي للسنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا (باب الهندسة المستوية ص 209-211).

مذكرة رقم 36

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة المستوية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: متوازي الأضلاع ومتوازيات الأضلاع الخاصة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص متوازي الأضلاع (المتوسط).
- التناظر المركزي.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرّف على متوازي الأضلاع والمتوازيات الخاصة وخواصها.
- إثبات طبيعة رباعي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ارسم رباعياً قطراه متناصفان. ما طبيعته؟ وإذا كان قطراه متقايسين أيضاً؟	10 د	تذكير بالمتوسط.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 01 و 02 صفحة 209** ✓ C و D نظيرتا A و B بالنسبة إلى O: القطران $[AC]$ و $[BD]$ متناصفان ، و $ABCD$ متوازي أضلاع. ✓ إذا كان القطران متقايسين فهو **مستطيل** ، ومتعامدين فهو **معين** ، ومتقايسين ومتعامدين فهو **مربع**.	35 د	إنشاءات بالمسطرة والمدور.
بناء المعارف	**خاصية** $ABCD$ متوازي أضلاع $\iff$ قطراه متناصفان $\iff$ كل ضلعين متقابلين متوازيان $\iff$ ضلعان متقابلان متوازيان ومتقايسان. **المتوازيات الخاصة** ✓ **المستطيل:** متوازي أضلاع له زاوية قائمة ، أو قطراه متقايسان. ✓ **المعين:** متوازي أضلاع له ضلعان متتاليان متقايسان ، أو قطراه متعامدان. ✓ **المربع:** مستطيل ومعين معاً.	50 د	نلخص الخواص في مخطط.
	طريقة لإثبات طبيعة رباعي: نثبت أولاً أنه متوازي أضلاع ، ثم نبحث عن خاصية إضافية (زاوية قائمة ، أضلاع متقايسة ، ...). **حذار** رباعي قطراه متعامدان ليس بالضرورة معيناً (يجب أن يتناصفا).		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** 1 $ABCD$ متوازي أضلاع و $AB = BC$: ما طبيعته؟ 2 مستطيل قطراه متعامدان: ما طبيعته؟ **الحل:** 1 معين ؛ 2 مربع. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 37

الثانوية: ..... المستوى: 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة المستوية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: المستقيمات الخاصة في مثلث الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- محور قطعة ، منصف زاوية (المتوسط).

الكفاءات المستهدفة:
- التعرّف على المستقيمات الخاصة في مثلث ونقط تلاقيها.
- استعمال خواصها في البرهان.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نجد نقطة على نفس البعد من ثلاث قرى A ، B ، C ؟	10 د	وضعية من الواقع.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 03 صفحة 209** ✓ $ABCD$ شبه منحرف: للمثلثين ABC و ABD نفس المساحة لأن لهما نفس القاعدة ونفس الارتفاع. ✓ محورا ضلعين يتقاطعان في نقطة تبعد بنفس المسافة عن الرؤوس الثلاثة: مركز الدائرة المحيطة. ✓ المنصفات الداخلية تتلاقى في مركز الدائرة المحاطة.	35 د	إنشاءات فردية.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ **المحاور** تتلاقى في O مركز الدائرة المحيطة: $OA = OB = OC$. ✓ **المتوسطات** تتلاقى في G مركز الثقل: $AG = \frac{2}{3}AA'$ (A' منتصف $[BC]$). ✓ **الارتفاعات** تتلاقى في H المركز القائم. ✓ **المنصفات** تتلاقى في I مركز الدائرة المحاطة. **ملاحظات** المحور يمر بالمنتصف ويعامد الضلع ؛ المتوسط يمر برأس وبمنتصف ؛ الارتفاع يمر برأس ويعامد ؛ المنصف يقسم زاوية.	50 د	جدول للتمييز بين المستقيمات الأربعة.
	حذار في مثلث متقايس الأضلاع تنطبق المستقيمات الأربعة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** في مثلث ABC: A' منتصف $[BC]$ ، G مركز الثقل و $AA'=9$ احسب AG و GA'. cm. **الحل:** $AG=6$ cm و $GA'=3$ cm. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

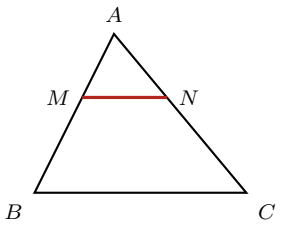
مذكرة رقم 38

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة المستوية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مبرهنتا فيثاغورس وطالس وعكساهما ، النسب المثلثية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المثلث القائم ، التناسبية.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال مبرهنتي فيثاغورس وطالس وعكسيهما.
- حساب أطوال باستعمال النسب المثلثية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف يتأكد بنّاء من أن زاوية جدار قائمة باستعمال حبل فيه عُقد؟ $(3\ ،\ 4\ ،\ 5)$	10 د	لمحة تاريخية: حبل المصريين.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 04 صفحتي 209 و 210** ✓ مساحة المربع الكبير بطريقتين تعطي $c^2 = a^2 + b^2$. ✓ ABC متقايس الأضلاع ضلعه 6 cm ، و D منتصف $[BC]$: $AD = \sqrt{36-9} = 3\sqrt{3}$ cm. ✓ في ABD القائم في D: $\cos 30° = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\sin 30° = \frac{1}{2}$ ، $\tan 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**فيثاغورس** ABC قائم في A $\iff BC^2 = AB^2 + AC^2$. **طالس** إذا كان $M \in (AB)$ ، $N \in (AC)$ و $(MN) \parallel (BC)$ فإن $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. **العكس:** إذا كان $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ والنقط بنفس الترتيب فإن $(MN) \parallel (BC)$. 	50 د	نرسم شكل طالس.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	النسب المثلثية في مثلث قائم: $\cos = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$ ، $\sin = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$ ، $\tan = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$. **حذار** نطبق فيثاغورس في المثلث القائم فقط ، والوتر هو أطول ضلع.		
التقويم	**تطبيق** **1** هل المثلث الذي أطواله 5 ، 12 ، 13 قائم؟ **2** $AM = 2$ ، $AB = 6$ ، $AC = 9$ ، $BC = 7{,}5$ و $(MN) \parallel (BC)$: احسب AN و MN. **الحل:** **1** $169 = 144 + 25$: نعم ؛ **2** $AN = 3$ و $MN = 2{,}5$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

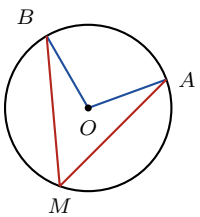
مذكرة رقم 39

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة المستوية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الزوايا والدائرة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الزوايا في مثلث.
- الدائرة.

الكفاءات المستهدفة:
- معرفة العلاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية.
- استعمال الدائرة لإثبات أن مثلثاً قائم.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ارسم دائرة وقطراً $[AB]$ ونقطة M منها. قس الزاوية $\widehat{AMB}$. ماذا تلاحظ؟	10 د	تجربة بالمنقلة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 05 صفحة 210** ✓ المثلثان AOM و BOM متقايسا الساقين ، ومنه $\widehat{AMB} = 90°$ كلما كان $[AB]$ قطراً. ✓ بقياس عدة نقط M على نفس القوس: $\widehat{AMB}$ ثابتة وتساوي نصف الزاوية المركزية $\widehat{AOB}$.	35 د	نقارن قياسات التلاميذ.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ الزاوية المحيطية تساوي نصف الزاوية المركزية التي تحصر نفس القوس: $\widehat{AMB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB}$. ✓ زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس متقايستان. ✓ ABC قائم في A $\iff$ تنتمي إلى الدائرة التي قطرها $[BC]$.  **مثال** إذا كانت $\widehat{AOB} = 100°$ فإن $\widehat{AMB} = 50°$.	50 د	نرسم الشكل على السبورة.
	حذار يجب أن تحصر الزاويتان نفس القوس.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** 1 $[AB]$ قطر و M من الدائرة: ما قيس $\widehat{AMB}$ ؟ 2 $\widehat{AOB} = 140°$: احسب الزاوية المحيطية. **الحل:** 1 $90°$ ؛ 2 $70°$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 40

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة المستوية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المثلثات المتقايسة والمثلثات المتشابهة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مبرهنة طالس.
- الزوايا.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرّف على مثلثين متقايسين ومثلثين متشابهين.
- استعمال حالات التقايس والتشابه في البرهان والحساب.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** صورتان لنفس المبنى بمقاسين مختلفين: ما الذي يبقى ثابتاً؟	10 د	صورة من الحياة اليومية.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 06 صفحة 210 و 07 صفحة 211** ✓ بإنشاء مثلثات بمعطيات الجدول نلاحظ أن ثلاثة أضلاع ، أو ضلعين والزاوية المحصورة ، أو ضلعاً وزاويتين تحدد المثلث: **حالات التقايس.** ✓ مثلثان لهما نفس الزوايا: أضلاعهما متناسبة: **مثلثان متشابهان.**	35 د	إنشاءات بالمعطيات.
بناء المعارف	**حالات التقايس** (ض ، ض ، ض) ؛ (ض ، ز ، ض) ؛ (ز ، ض ، ز). **حالات التشابه** زاويتان متقايستان مثنى مثنى ؛ أو أضلاع متناسبة ؛ أو زاوية متقايسة وضلعاها متناسبان.	50 د	نلخص الحالات في جدول.
	خاصية إذا كان مثلثان متشابهين بنسبة k فإن مساحتيهما $S' = k^2 S$. **مثال** $M \in [AB]$ ، $N \in [AC]$ و $(MN) \parallel (BC)$ ، $AM = 2$ ، $AB = 5$: AMN و ABC متشابهان بنسبة $\frac{2}{5}$ ، وإذا كانت مساحة ABC هي 50 cm² فمساحة AMN هي $\left(\frac{2}{5}\right)^2 \times 50 = 8$ cm².		
	حذار نسبة المساحات k^2 وليس k.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $ABCD$ متوازي أضلاع مركزه O. بيّن أن المثلثين OAB و OCD متقايسان واستنتج $AB = CD$. **الحل:** $OA = OC$ ، $OB = OD$ و $\widehat{AOB} = \widehat{COD}$ (متقابلتان بالرأس): الحالة (ض ، ز ، ض). **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 41

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة المستوية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التحويلات النقطية: التناظر ، الانسحاب ، الدوران **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• التناظر المحوري والمركزي ، الانسحاب.	• معرفة التحويلات النقطية وخواصها. • إنشاء صورة شكل بتحويل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** زخارف جزائرية تقليدية: ما التحويلات التي تكرر الشكل؟	10 د	ربط بالتراث.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 08 صفحة 211** ✓ بالورق الشفاف: صورة مثلث بانسحاب أو تناظر أو دوران مثلث يقايسه. ✓ التناظر المحوري يعكس اتجاه الدوران ، والانسحاب والتناظر المركزي والدوران تحافظ عليه.	35 د	عمل بالورق الشفاف.
بناء المعارف	**تعريف** ✓ **الانسحاب** الذي شعاعه $\vec{u}$: $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. ✓ **التناظر المركزي** بالنسبة إلى O: O منتصف $[MM']$. ✓ **التناظر المحوري** بالنسبة إلى (Δ): (Δ) محور $[MM']$. ✓ **الدوران** الذي مركزه O وزاويته θ: $OM = OM'$ و $\widehat{MOM'} = \theta$ في الاتجاه المحدد. **خاصية** هذه التحويلات تحافظ على الأطوال والزوايا والمساحات والاستقامية والتوازي: صورة شكل شكل يقايسه.	50 د	جدول خواص التحويلات.
	مثال صورة دائرة مركزها O ونصف قطرها 3 بانسحاب هي دائرة نصف قطرها 3 ومركزها صورة O. **حذار** التناظر المركزي دوران زاويته $180°$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $ABCD$ مربع مركزه O. ما صورة المربع بالدوران الذي مركزه O وزاويته $90°$ ؟ **الحل:** المربع نفسه: $A \mapsto B$ ، $B \mapsto C$ ، $C \mapsto D$ ، $D \mapsto A$ (في الاتجاه المناسب). **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 42

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة المستوية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل: محال هندسية وإنشاءات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المستقيمات الخاصة ، الدائرة ، التحويلات.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين محل هندسي.
- إنجاز إنشاءات هندسية وتبريرها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** أين تقع كل النقط التي تبعد 3 cm عن نقطة O ؟ وكل النقط التي تبعد بنفس المسافة عن A و B ؟	10 د	سؤال يقود إلى المحل الهندسي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** نريد بناء بئر على طريق مستقيم (d) بحيث يبعد بنفس المسافة عن منزلين A و B. أين نضعه؟ ✓ النقط المتساوية البعد عن A و B هي محور $[AB]$. ✓ البئر هو نقطة تقاطع محور $[AB]$ مع (d) (إن وُجدت).	35 د	عمل في مجموعات على الخريطة.
بناء المعارف	**تعريف** المحل الهندسي مجموعة النقط التي تحقق خاصية معينة. **محال مألوفة** ✓ النقط التي تبعد r عن O: الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها r. ✓ النقط المتساوية البعد عن A و B: محور $[AB]$. ✓ النقط المتساوية البعد عن ضلعي زاوية: منصفها. ✓ النقط M حيث $\widehat{AMB} = 90°$: الدائرة التي قطرها $[AB]$ (باستثناء A و B).	50 د	ملخص المحال المألوفة.
	طريقة نخمّن بالرسم ، ثم نبرهن بالخواص ، ثم ننشئ ونبرر الإنشاء. **حذار** نتأكد من الاحتواءين: كل نقطة من المحل تحقق الخاصية ، وكل نقطة تحققها تنتمي إليه.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** أنشئ مثلثاً ABC حيث $AB=5$ ، $BC=4$ ، $AC=3$ ، ثم أنشئ دائرته المحيطة. ما طبيعة المثلث؟ أين يقع مركز الدائرة؟ **الحل:** $25=16+9$: قائم في C ، ومركز الدائرة منتصف $[AB]$. **واجب منزلي:** تمارين حوصلة المحور من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو تمارين حوصلة.